Sistem Cerdas

NRP	:	3223600004
Nama	:	Rifqi Raehan Hermawan
Materi	:	Logika Fuzzy
Tanggal	:	06 Mei 2025

Tugas

Buat program untuk suatu fuzzy interference system untuk menentukan level pengereman kendaraan berdasarkan 2 variable input, jarak antara kendaraan yang bersangkutan dengan kendaraan di depannya, dan kecepatan sesaat kendaraan. Variable jarak dibagi menjadi empat kategori fuzzy dengan 4 linguistic variable pada input membership function (IMF), short, medium, long, very long. Sementara itu variable kecepatan dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy dengan 3 linguistic terms, low, moderat, high. Sementara level pengereman dibagi menjadi 4 tingkat dengan single-tone output membership function (OMF), no brake, soft, moderat, hard, seperti yang diberikan pada Fungsi Keanggotaan, Fuzzy rules dari FIS tersebut seperti diberika pada Fuzzy Rule Set.

Jawab:
Kode Program:

```
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

float MFx(float a, float b, float z) {
    float hasil_MFx;
    if (z <= a) hasil_MFx = 1.0f;
    else if (z >= b) hasil_MFx = 0.0f;
    else if (a < b) hasil_MFx = (b - z) / (b - a);
    else hasil_MFx = 0.0f;
    return hasil_MFx;
}

float MFy(float a, float b, float z) {
    float hasil_MFy;
    if (z <= a) hasil_MFy = 0.0f;
    else if (z >= b) hasil_MFy = 1.0f;
    else if (a < b) hasil_MFy = (z - a) / (b - a);
    else hasil_MFy = 0.0f;
    return hasil_MFy;
}

float MFTriangle(float p1, float peak, float p3, float z_val) {
    if (z_val <= p1 || z_val >= p3) {
        return 0.0f;
    } else if (z_val == peak) {
        return 1.0f;
    } else if (z_val < peak) {
        return MFy(p1, peak, z_val);
    } else {
        return MFx(peak, p3, z_val);
    }
}

float Min(float a, float b) {
```

```
    float hasil_min;
    if (a < b)
        hasil_min = a;
    else
        hasil_min = b;
    return hasil_min;
}

int main() {
    const float d_short_a = 0.0f, d_short_b = 25.0f;
    const float d_med_p1 = 15.0f, d_med_peak = 35.0f, d_med_p3 = 55.0f;
    const float d_long_p1 = 45.0f, d_long_peak = 65.0f, d_long_p3 = 85.0f;
    const float d_vlong_a = 75.0f, d_vlong_b = 100.0f;

    const float k_low_a = 0.0f, k_low_b = 50.0f;
    const float k_mod_p1 = 30.0f, k_mod_peak = 65.0f, k_mod_p3 = 100.0f;
    const float k_high_a = 80.0f, k_high_b = 120.0f;

    const float BRAKE_NO = 0.0f;
    const float BRAKE_SOFT = 30.0f;
    const float BRAKE_MODERATE_OUT = 70.0f;
    const float BRAKE_HARD = 100.0f;

    float jarak_input, kecepatan_input;
    printf("Masukkan jarak antara kendaraan (meter): ");
    scanf("%f", &jarak_input);
    printf("Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): ");
    scanf("%f", &kecepatan_input);

    printf("\nPersoalan Sistem Pengereman:\n");
    printf("Jarak Aktual: %.0f meter\n", jarak_input);
    printf("Kecepatan Aktual: %.0f km/jam\n", kecepatan_input);
    printf("Berapa level pengereman yang direkomendasikan?\n\n");

    float u_jarak_short = MFx(d_short_a, d_short_b, jarak_input);
    float u_jarak_medium = MFTriangle(d_med_p1, d_med_peak, d_med_p3,
jarak_input);
    float u_jarak_long = MFTriangle(d_long_p1, d_long_peak, d_long_p3,
jarak_input);
    float u_jarak_vlong = MFy(d_vlong_a, d_vlong_b, jarak_input);

    printf("Fungsi keanggotaan Jarak Short: %.2f\n", u_jarak_short);
    printf("Fungsi keanggotaan Jarak Medium: %.2f\n", u_jarak_medium);
    printf("Fungsi keanggotaan Jarak Long: %.2f\n", u_jarak_long);
    printf("Fungsi keanggotaan Jarak Very Long: %.2f\n\n", u_jarak_vlong);

    float u_kec_low = MFx(k_low_a, k_low_b, kecepatan_input);
    float u_kec_moderate = MFTriangle(k_mod_p1, k_mod_peak, k_mod_p3,
kecepatan_input);
    float u_kec_high = MFy(k_high_a, k_high_b, kecepatan_input);

    printf("Fungsi keanggotaan Kecepatan Low: %.2f\n", u_kec_low);
    printf("Fungsi keanggotaan Kecepatan Moderate: %.2f\n", u_kec_moderate);
    printf("Fungsi keanggotaan Kecepatan High: %.2f\n\n", u_kec_high);
```

```
float alpha[12];
float z_out[12];
std::string rule_desc[12];
std::string brake_level_desc[12];

alpha[0] = Min(u_jarak_short, u_kec_low);
z_out[0] = BRAKE_SOFT;
rule_desc[0] = "Jarak SHORT And Kecepatan LOW";
brake_level_desc[0] = "Pengereman SOFT";

alpha[1] = Min(u_jarak_short, u_kec_moderate);
z_out[1] = BRAKE_HARD;
rule_desc[1] = "Jarak SHORT And Kecepatan MODERATE";
brake_level_desc[1] = "Pengereman HARD";

alpha[2] = Min(u_jarak_short, u_kec_high);
z_out[2] = BRAKE_HARD;
rule_desc[2] = "Jarak SHORT And Kecepatan HIGH";
brake_level_desc[2] = "Pengereman HARD";

alpha[3] = Min(u_jarak_medium, u_kec_low);
z_out[3] = BRAKE_SOFT;
rule_desc[3] = "Jarak MEDIUM And Kecepatan LOW";
brake_level_desc[3] = "Pengereman SOFT";

alpha[4] = Min(u_jarak_medium, u_kec_moderate);
z_out[4] = BRAKE_MODERATE_OUT;
rule_desc[4] = "Jarak MEDIUM And Kecepatan MODERATE";
brake_level_desc[4] = "Pengereman MODERATE";

alpha[5] = Min(u_jarak_medium, u_kec_high);
z_out[5] = BRAKE_HARD;
rule_desc[5] = "Jarak MEDIUM And Kecepatan HIGH";
brake_level_desc[5] = "Pengereman HARD";

alpha[6] = Min(u_jarak_long, u_kec_low);
z_out[6] = BRAKE_NO;
rule_desc[6] = "Jarak LONG And Kecepatan LOW";
brake_level_desc[6] = "Pengereman TANPA REM";

alpha[7] = Min(u_jarak_long, u_kec_moderate);
z_out[7] = BRAKE_SOFT;
rule_desc[7] = "Jarak LONG And Kecepatan MODERATE";
brake_level_desc[7] = "Pengereman SOFT";

alpha[8] = Min(u_jarak_long, u_kec_high);
z_out[8] = BRAKE_MODERATE_OUT;
rule_desc[8] = "Jarak LONG And Kecepatan HIGH";
brake_level_desc[8] = "Pengereman MODERATE";

alpha[9] = Min(u_jarak_vlong, u_kec_low);
z_out[9] = BRAKE_NO;
rule_desc[9] = "Jarak VERY LONG And Kecepatan LOW";
```

```
    brake_level_desc[9] = "Pengereman TANPA REM";

    alpha[10] = Min(u_jarak_vlong, u_kec_moderate);
    z_out[10] = BRAKE_NO;
    rule_desc[10] = "Jarak VERY LONG And Kecepatan MODERATE";
    brake_level_desc[10] = "Pengereman TANPA REM";

    alpha[11] = Min(u_jarak_vlong, u_kec_high);
    z_out[11] = BRAKE_SOFT;
    rule_desc[11] = "Jarak VERY LONG And Kecepatan HIGH";
    brake_level_desc[11] = "Pengereman SOFT";

    for (int i = 0; i < 12; ++i) {
        printf("Minimum %s (R%d): %.2f\n", rule_desc[i].c_str(), i + 1,
alpha[i]);
        printf("%s (R%d): %.0f\n", brake_level_desc[i].c_str(), i + 1, z_out[i]);
    }
    printf("\n");

    float pembilang = 0.0f;
    float penyebut = 0.0f;

    for (int i = 0; i < 12; ++i) {
        pembilang += alpha[i] * z_out[i];
        penyebut += alpha[i];
    }

    float level_pengereman_final = 0.0f;
    if (penyebut > 1e-6) {
        level_pengereman_final = pembilang / penyebut;
    } else {
        level_pengereman_final = BRAKE_NO;
    }

    printf("Level Pengereman Direkomendasikan: %.0f%\n", level_pengereman_final);

    std::string label_pengereman_kualitatif;
    if (level_pengereman_final < (BRAKE_NO + BRAKE_SOFT) / 2.0f ) {
        label_pengereman_kualitatif = "TANPA REM";
    } else if (level_pengereman_final < (BRAKE_SOFT + BRAKE_MODERATE_OUT) / 2.0f)
{
        label_pengereman_kualitatif = "PENGEREMAN RINGAN";
    } else if (level_pengereman_final < (BRAKE_MODERATE_OUT + BRAKE_HARD) / 2.0f)
{
        label_pengereman_kualitatif = "PENGEREMAN SEDANG";
    } else {
        label_pengereman_kualitatif = "PENGEREMAN KERAS";
    }
    printf("Interpretasi Kualitatif: %s\n", label_pengereman_kualitatif.c_str());

    return 0;
}
```

Hasil Program:

```
Studio Code
PROBLEMS   TERMINAL   ···   powershell - Fuzzy
PS D:\Code\belajar-python\kuliah-python\Sistem Cerdas\Fuzzy>
.\out\task.exe
Masukkan jarak antara kendaraan (meter): 25
Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): 70

Persoalan Sistem Pengereman:
Jarak Aktual: 25 meter
Kecepatan Aktual: 70 km/jam
Berapa level pengereman yang direkomendasikan?

Fungsi keanggotaan Jarak Short: 0.00
Fungsi keanggotaan Jarak Medium: 0.50
Fungsi keanggotaan Jarak Long: 0.00
Fungsi keanggotaan Jarak Very Long: 0.00

Fungsi keanggotaan Kecepatan Low: 0.00
Fungsi keanggotaan Kecepatan Moderate: 0.86
Fungsi keanggotaan Kecepatan High: 0.00

Minimum Jarak SHORT And Kecepatan LOW (R1): 0.00
Pengereman SOFT (R1): 30
Minimum Jarak SHORT And Kecepatan MODERATE (R2): 0.00
Pengereman HARD (R2): 100
Minimum Jarak SHORT And Kecepatan HIGH (R3): 0.00
Pengereman HARD (R3): 100
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan LOW (R4): 0.00
Pengereman SOFT (R4): 30
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan MODERATE (R5): 0.50
Pengereman MODERATE (R5): 70
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan HIGH (R6): 0.00
Pengereman HARD (R6): 100
Minimum Jarak LONG And Kecepatan LOW (R7): 0.00
Pengereman TANPA REM (R7): 0
Minimum Jarak LONG And Kecepatan MODERATE (R8): 0.00
Pengereman SOFT (R8): 30
Minimum Jarak LONG And Kecepatan HIGH (R9): 0.00
Pengereman MODERATE (R9): 70
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan LOW (R10): 0.00
Pengereman TANPA REM (R10): 0
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan MODERATE (R11): 0.00
Pengereman TANPA REM (R11): 0
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan HIGH (R12): 0.00
Pengereman SOFT (R12): 30

Level Pengereman Direkomendasikan: 70%
Interpretasi Kualitatif: PENGEREMAN SEDANG
PS D:\Code\belajar-python\kuliah-python\Sistem Cerdas\Fuzzy>
```

```
Studio Code
TERMINAL   ···   powershell - Fuzzy
PS D:\Code\belajar-python\kuliah-python\Sistem Cerdas\Fuzzy>.
\out\task.exe
Masukkan jarak antara kendaraan (meter): 50
Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): 120

Persoalan Sistem Pengereman:
Jarak Aktual: 50 meter
Kecepatan Aktual: 120 km/jam
Berapa level pengereman yang direkomendasikan?

Fungsi keanggotaan Jarak Short: 0.00
Fungsi keanggotaan Jarak Medium: 0.25
Fungsi keanggotaan Jarak Long: 0.25
Fungsi keanggotaan Jarak Very Long: 0.00

Fungsi keanggotaan Kecepatan Low: 0.00
Fungsi keanggotaan Kecepatan Moderate: 0.00
Fungsi keanggotaan Kecepatan High: 1.00

Minimum Jarak SHORT And Kecepatan LOW (R1): 0.00
Pengereman SOFT (R1): 30
Minimum Jarak SHORT And Kecepatan MODERATE (R2): 0.00
Pengereman HARD (R2): 100
Minimum Jarak SHORT And Kecepatan HIGH (R3): 0.00
Pengereman HARD (R3): 100
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan LOW (R4): 0.00
Pengereman SOFT (R4): 30
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan MODERATE (R5): 0.00
Pengereman MODERATE (R5): 70
Minimum Jarak MEDIUM And Kecepatan HIGH (R6): 0.25
Pengereman HARD (R6): 100
Minimum Jarak LONG And Kecepatan LOW (R7): 0.00
Pengereman TANPA REM (R7): 0
Minimum Jarak LONG And Kecepatan MODERATE (R8): 0.00
Pengereman SOFT (R8): 30
Minimum Jarak LONG And Kecepatan HIGH (R9): 0.25
Pengereman MODERATE (R9): 70
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan LOW (R10): 0.00
Pengereman TANPA REM (R10): 0
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan MODERATE (R11): 0.00
Pengereman TANPA REM (R11): 0
Minimum Jarak VERY LONG And Kecepatan HIGH (R12): 0.00
Pengereman SOFT (R12): 30

Level Pengereman Direkomendasikan: 85%
Interpretasi Kualitatif: PENGEREMAN KERAS
PS D:\Code\belajar-python\kuliah-python\Sistem Cerdas\Fuzzy>
```